

Relatório Analítico e Validação Oficial de Arquitetura AWS (CLF-C02)

A evolução acelerada e contínua do ecossistema da Amazon Web Services (AWS) impõe um desafio rigoroso à manutenção de repositórios de certificação, como os voltados para a credencial AWS Certified Cloud Practitioner (CLF-C02). Este relatório conduz uma auditoria exaustiva das trinta afirmações submetidas para verificação, balizada estritamente pela base de conhecimento documental, anúncios e notas de lançamento oficiais da AWS disponíveis até outubro de 2026.

Para além da estrita verificação dicotômica das validações solicitadas, este documento aprofunda os paradigmas arquiteturais, dinâmicas de faturação e as políticas de governação subjacentes. A compreensão destas atualizações em profundidade transcende a memorização, habilitando os profissionais a desenhar e validar infraestruturas de nuvem seguras, resilientes e economicamente otimizadas.

Tabela de Validação de Conformidade (CLF-C02)

A tabela estruturada a seguir consolida o estado de verificação das afirmações fornecidas, classificando-as como **CONFIRMA**, **DIVERGE** ou **NÃO ENCONTRADO**, de acordo com a correspondência exata nos fragmentos oficiais analisados. Afirmações compostas que apresentam dados parciais corretos ao lado de informações não localizadas ou incorretas são assinaladas com a classificação "DIVERGE", detalhando-se as respetivas discrepâncias.

#	Status	Valor oficial	URL	Data
1	DIVERGE	Inbound (entrada): Gratuito globalmente. Intra-AZ: Gratuito via VPC Peering/IP Privado. Outbound (saída), Inter-Region e Inter-AZ: Cobrados. Origem AWS para CloudFront: NÃO ENCONTRADO nas fontes.	https://aws.amazon.com/blogs/architecture/overview-of-data-transfer-costs-for-common-architectures/	Atual
2	NÃO ENCONTRADO	O Amazon SQS é listado como serviço "Always Free". Todavia, os limites exatos (1	https://aws.amazon.com/free/serverless/	Atual

#	Status	Valor oficial	URL	Data
		milhão de requisições, métricas/alarmes do CloudWatch e a listagem exaustiva de outros serviços) não constam nas fontes.		
3	DIVERGE	Descontos de Savings Plans e Regional RIs aplicam-se efetivamente a Capacity Reservations. A questão sobre cobrança total em caso de ociosidade é NÃO ENCONTRADA.	https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ec2-capacity-reservations.html	Atual
4	DIVERGE	Regional RIs oferecem flexibilidade de tamanho de instância. Na ordem de aplicação, as RIs são processadas <i>antes</i> dos Savings Plans. Detalhes sobre Convertible/Standard e Zonal RI são NÃO ENCONTRADOS.	https://docs.aws.amazon.com/savingsplans/latest/userguide/sp-applying.html	Atual
5	DIVERGE	A API de granularidade horária gera cobrança. O histórico acessível é de 13 meses. A previsão (forecast) diária é de 3 meses, e a mensal é de 12 meses,	https://docs.aws.amazon.com/cost-management/latest/userguide/ce-api-best-practices.html	Atual

#	Status	Valor oficial	URL	Data
		embora uma documentação refira o cálculo para 18 meses.		
6	NÃO ENCONTRADO	Não há referência a Data Exports (CUR 2.0, FOCUS) nem à gratuidade do Cost Anomaly Detection nos dados.	N/A	N/D
7	CONFIRMA	Tarefas restritas ao <i>root</i> : alterar nome da conta, senha ou email; fechar a conta AWS; modificar o plano AWS Support.	https://docs.aws.amazon.com/controltower/latest/userguide/root-login.html	Atual
8	DIVERGE	Tipos de MFA aceites: Passkey/FIDO2, app virtual, e token TOTP de hardware. Limite exato de dispositivos por utilizador é NÃO ENCONTRADO (referido apenas como "up to a maximum").	https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id-root-user.html	Atual
9	NÃO ENCONTRADO	Padrões de eventos <i>data/management</i> e integridade de <i>logs</i> do CloudTrail não constam nos dados.	N/A	N/D
10	NÃO ENCONTRADO	Padrões (FSBP, CIS, PCI DSS) e a dependência do Security Hub para com o AWS Config não constam nos dados.	N/A	N/D

#	Status	Valor oficial	URL	Data
11	DIVERGE	Planos: S3, EKS, Runtime Monitoring, Malware (EC2/S3/Backup), RDS, Lambda e AI Protection. Fontes fundamentais incluem CloudTrail, VPC Flow Logs e EKS Audit Logs.	https://docs.aws.amazon.com/guardduty/latest/ug/what-is-guardduty.html	Atual
12	NÃO ENCONTRADO	A política de <i>pentest</i> (testes de intrusão) não foi localizada.	N/A	N/D
13	CONFIRMA	A partir de 5 de janeiro de 2023 , novos buckets têm <i>Block Public Access</i> ativo, ACLs desativadas (<i>Bucket owner enforced</i>) e criptografia padrão SSE-S3.	https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/WhatsNew.html	Jan/2023
14	DIVERGE	Regras de 128 KB, 30 e 90 dias foram localizadas relativas ao S3 Standard-IA e S3 One Zone-IA. Regras do Intelligent-Tiering não foram localizadas.	https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/storage-class-intro.html	Atual
15	CONFIRMA	O FSx File Gateway e o Tape Gateway no Snowball Edge foram descontinuados (deprecated) para novos clientes. S3 File e Volume Gateway	https://docs.aws.amazon.com/storagegateway/latest/APIReference/storagateway-api.pdf	Atual

#	Status	Valor oficial	URL	Data
		permanecem.		
16	DIVERGE	VPC Gateway Endpoints para S3 e DynamoDB operam sem custos de transferência na mesma região. Detalhes de 2 túneis para VPN são NÃO ENCONTRADOS.	https://aws.amazon.com/blogs/architecture/overview-of-data-transfer-costs-for-common-architectures/	Atual
17	CONFIRMA	As políticas de roteamento do Route 53 são: Simple, Failover, Geolocation, Latency, Weighted, IP-based, e Multivalue answer.	https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/route-53-concepts.html	Atual
18	DIVERGE	O RDS inclui suporte ao motor Db2 . Especificidades do Multi-AZ com 2 <i>standbys</i> legíveis são NÃO ENCONTRADAS.	https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/db2-sp-managing-databases.html	Atual
19	DIVERGE	O Amazon WorkSpaces Web foi renomeado para Amazon WorkSpaces Secure Browser em maio de 2024. O NICE DCV agora é Amazon DCV .	https://docs.aws.amazon.com/workspaces-web/latest/adminguide/version-history.html	Mai/2024
20	CONFIRMA	O acesso ao <i>Shield Response Team</i> (SRT) exige os planos Business Support, Enterprise Support ou Unified	https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/TemplateReference/aws-resource-shield-proactiveengagement.html	Atual

#	Status	Valor oficial	URL	Data
		Operations.		
21	NÃO ENCONTRADO	Tempos exatos da recuperação Expedited do S3 Glacier Flexible Retrieval não constam nos dados.	N/A	N/D
22	NÃO ENCONTRADO	As diferenças oficiais CloudFront Functions vs Lambda@Edge, bem como OAC vs OAI, não foram localizadas.	N/A	N/D
23	NÃO ENCONTRADO	Comportamentos padrão do Elastic File System (EFS) não foram encontrados.	N/A	N/D
24	CONFIRMA	O Aurora Serverless v2 suporta "auto-pause", podendo escalar o seu processamento até zero unidades de capacidade (0 ACU).	https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/aurora-serverless-v2-how-it-works.html	Atual
25	DIVERGE	CONFIRMA: RCPs e políticas declarativas existem. O default para a raiz de organizações é a RCPFullAWSAccess. SCP aplicada após 10/07/2026: NÃO ENCONTRADO.	https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_manage_policies_rcps_syntax.html	Atual
26	NÃO ENCONTRADO	Nomes anteriores do Amazon Q Developer (CodeWhisperer) e utilização de	N/A	N/D

#	Status	Valor oficial	URL	Data
		dados do Bedrock não constam nos documentos.		
27	CONFIRMA	Elastic Disaster Recovery (DRS) tipicamente atinge um RPO na faixa dos sub-segundos e um RTO medido em minutos.	https://docs.aws.amazon.com/sap/latest/general/slas-licenses.html	Atual
28	NÃO ENCONTRADO	Especificações exatas das frotas de Snowball Edge não foram localizadas.	N/A	N/D
29	NÃO ENCONTRADO	Avisos de fim de vida do Amazon WorkDocs e Snowmobile não foram localizados.	N/A	N/D
30	NÃO ENCONTRADO	Referência ao AWS Skill Builder no quadro de planos de suporte não foi localizada.	N/A	N/D

Outras Mudanças Relevantes para a CLF-C02

Ao compilar as informações documentais atuais exigidas para a avaliação, foram detetados movimentos arquiteturais críticos que afetam de forma direta o desenho de arquiteturas bem arquitetadas (AWS Well-Architected Framework). Esta secção apresenta uma análise narrativa profunda sobre as topologias de rede, modelos preditivos de faturação, mecanismos governamentais e modernização de *endpoints*, estabelecendo as razões fundamentais por detrás destas evoluções.

A Mecânica Financeira da Transferência de Dados

A movimentação de dados é um dos pilares de faturação mais críticos num ambiente de computação em nuvem, sendo essencial a sua profunda compreensão. A AWS promove ativamente a migração de ativos digitais para o seu ecossistema através de uma política inflexível: todo o tráfego de entrada (*inbound* ou *ingress*) proveniente da internet é gratuito, independentemente da região ou serviço utilizado. Esta escolha estratégica elimina barreiras à adoção. Contudo, a lógica inverte-se para o tráfego de saída (*outbound* ou *egress*) e para o tráfego inter-regional.

A arquitetura Multi-AZ é frequentemente exigida para resiliência e alta disponibilidade. Quando recursos interagem através das fronteiras lógicas de uma Zona de Disponibilidade (AZ) dentro da mesma região, ocorre a cobrança de custos bidirecionais. Esta cobrança exige que os

arquitetos avaliem o equilíbrio (*trade-off*) entre a tolerância a falhas e a eficiência de custos. Inversamente, a comunicação de rede que permanece inteiramente dentro da mesma AZ utilizando ligações de *VPC Peering* ou endereços IP privados não incorre em custos de transferência de dados.

Este conceito reflete-se mesmo no consumo de infraestruturas pesadas, como as observadas nos mercados de publicidade programática e de ERP (por exemplo, instâncias SAP). As ligações via AWS Direct Connect exigem a cobrança das horas de porta provisionadas e do volume de dados transferidos para fora (DTO). Adicionalmente, quando os clientes recorrem a ferramentas como o AWS DataSync para migrar e sincronizar dados massivos entre contas utilizando EC2, a AWS aconselha expressamente a alocação da instância do agente na mesma AZ da fonte e a utilização prioritária de VPC Peering em vez de sub-redes públicas, minimizando, assim, as pesadas taxas de saída para a internet.

Para aceder de forma privada aos serviços partilhados sem atravessar domínios tarifados da internet, as empresas utilizam os endpoints da VPC. Uma distinção fundamental, frequentemente exigida no currículo CLF-C02, reside na cobrança destas estruturas: os *VPC Gateway Endpoints* suportam exclusivamente o Amazon S3 e o Amazon DynamoDB e permitem que o tráfego intrarregional evite a internet sem custos adicionais. Os *VPC Interface Endpoints*, suportados pela tecnologia AWS PrivateLink, acarretam um custo por hora de disponibilização e um custo de processamento por gigabyte processado.

Perfil de Tráfego de Rede	Comportamento de Faturação AWS	Base
Tráfego <i>Inbound</i> (Internet para AWS)	Gratuito	
Tráfego Intra-AZ (VPC Peering/Privado)	Gratuito	
Tráfego entre Zonas de Disponibilidade	Cobrado bidirecionalmente	
Tráfego Inter-Regional	Cobrado consoante origem/destino	
VPC Gateway Endpoints (S3, DynamoDB)	Gratuito na mesma região	

Faturação Consolidada: Interação entre Cost Explorer e Modelos de Desconto

Com o aumento da maturidade da prática de FinOps (operações financeiras na nuvem), a AWS otimizou a lógica algorítmica associada aos compromissos de capacidade e de faturamento. O **Cost Explorer** atua como a interface central e a API programática (ex: `GetCostAndUsage`, `GetAnomalies`, `GetRightsizingRecommendation`) que permite às empresas sondar a telemetria financeira. O acesso aos dados pelo Cost Explorer não tem custos através da interface gráfica, mas a invocação paginada das suas APIs impõe uma taxa de 0,01 dólares por solicitação.

Em relação à profundidade e previsão temporal, os utilizadores podem visualizar uma janela histórica de até 13 meses, além dos dados parciais do mês corrente. A previsão computadorizada de gastos futuros assenta num intervalo de confiança (*prediction interval*) de 80%. Se a AWS não tiver recolhido métricas de dados suficientes na conta — comum em organizações recentemente implementadas — o motor suspende a previsão para não fornecer estimativas incorretas. As previsões projetam custos até 3 meses numa granularidade diária, e 12 meses numa granularidade mensal.

A AWS aplica os descontos tarifários numa hierarquia complexa desenhada em benefício do utilizador, priorizando planos mais rigorosos. A precedência estabelecida para o faturamento determina que as **Reserved Instances (RIs)** devem ser sempre aplicadas primariamente antes de qualquer correspondência do **Savings Plans (SP)**. A lógica reflete o facto de que as RIs têm restrições geográficas ou topológicas (nomeadamente a *Capacity Reservation* das Zonal RIs) e não fluem de forma tão orgânica quanto um SP.

Após a exaustão dos fundos providenciados pelas instâncias reservadas, os *Savings Plans* analisam o volume residual consumido. Estes entram em ação, em regime horário, focando-se primeiro nos recursos informáticos que ofereçam o maior percentual global de desconto face ao valor estipulado em modo On-Demand. Desta forma, se um plano partilhado ao nível organizacional puder beneficiar tanto o serviço AWS Lambda quanto instâncias pesadas de Fargate ou do Amazon EC2, a priorização visa as instâncias com margens mais proveitosas. Note-se que as *Capacity Reservations* — criadas exclusivamente para reter hardware físico num *rack* — beneficiam de forma inerente quer dos Savings Plans quer das RIs Regionais associadas.

Modelo de Aquisição / Ferramenta	Característica Principal e Aplicação	Base
AWS Cost Explorer API	Retém 13 meses de histórico, previsão até 12 meses (mensal). Custos aplicáveis de \$0.01/chamada paginada.	
Previsão (Forecast)	Utiliza um intervalo estatístico de predição de 80%.	
Ordem de Aplicação (Consolidada)	1º Reserved Instances; 2º Savings Plans (visando maior % de poupança).	
Capacity Reservations	Combináveis com os descontos dos Savings Plans e Regional RIs.	

Paradigmas de Governação e Resource Control Policies (RCPs)

No âmbito da governação organizacional corporativa, a certificação exige o conhecimento sobre as delimitações de permissões. O recém-incorporado mecanismo de **Resource Control Policies (RCPs)** integra-se ao ecossistema do AWS Organizations para criar perímetros de segurança imperativos. Enquanto a Service Control Policy (SCP) atua impondo o teto máximo de privilégios aos utilizadores (IAM *principals*) da própria entidade, as RCPs impõem restrições de permissões a identidades *externas* à organização que pretendem consultar recursos suportados (tais como buckets do Amazon S3 ou repositórios geridos de forma central) através de políticas baseadas em recursos (*resource-based policies*).

Importante mencionar que, por predefinição, quando as RCPs são habilitadas, a política estipulada a nível de raiz (Root) é a RCPFullAWSAccess. Esta política gerida não concede inerentemente o acesso, mas antes impede um bloqueio imediato inadvertido, assemelhando-se ao modelo FullAWSAccess implementado pelas SCPs legadas. Em contrapartida, as RCPs não afetam contas de gestão nem chamadas criadas por *service-linked roles* do AWS. Além de RCPs e SCPs, o serviço de organizações engloba políticas declarativas (*declarative policies*), desenhadas para automatizar configurações predefinidas de cópias de segurança (AWS Backup), conformidade de *tags*, infraestruturas para sistemas AI, entre outras.

Relativamente à hierarquia central, as ações que apenas o utilizador raiz (AWS account root user) pode desempenhar permanecem altamente blindadas. A AWS recomenda veementemente a minimização do login a este nível. As operações exclusivas passam por encerramentos definitivos de conta AWS, atualizações do plano associado à família de AWS Support e remodelações de e-mail de acesso ou password raiz. O fortalecimento destas identidades é suportado pela implantação de Autenticação Multifator (MFA), aceitando tokens de hardware baseados em TOTP, geradores virtuais de autenticação, e arquiteturas FIDO2 (*passkeys*) modernas.

Arquiteturas Zero-Trust e Postura de Armazenamento no S3

O Amazon S3, servindo como o repositório nuclear da internet para dezenas de milhões de aplicações, operou a maior modernização global de segurança da sua trajetória. Com efetividade marcada no marco temporal de **5 de janeiro de 2023**, todo e qualquer bucket providenciado de raiz integra-se numa postura restritiva, anulando riscos associados a configurações omissas de analistas cloud.

O parâmetro *S3 Block Public Access* — responsável por rejeitar submissões de políticas baseadas em bucket que garantem acesso global — é, desde essa data, habilitado predefinidamente. Simultaneamente, o mecanismo descentralizado e anacrónico das Access Control Lists (ACLs), que no passado ditava o nível de permissão por objeto único, foi revogado ao nível do serviço pela adoção nativa do comportamento Bucket owner enforced. Sob a alçada deste modo, toda a concessão de acesso depende invariavelmente de IAM Policies, unificando a visão analítica de privilégios e fechando os vetores de exposição accidental de ficheiros a convidados indesejados. É necessário invocar a permissão IAM `s3:PutBucketPublicAccessBlock` se o administrador quiser regredir as configurações de forma a partilhar conteúdo massivamente, confirmando o compromisso da nuvem para com a arquitetura Zero-Trust. Como vetor final, todos os dados repousados nestas gavetas lógicas utilizam, intrinsecamente, as chaves geridas do SSE-S3.

Ecossistema Avançado de Detecção de Ameaças (GuardDuty e Shield SRT)

A engenharia contínua de ameaças de dia-zero fomentou a criação e aperfeiçoamento do módulo heurístico nativo: o **Amazon GuardDuty**. Esta componente consome e compila telemetrias provenientes das *Foundational Data Sources* (AWS CloudTrail events, registos VPC Flow Logs e logs baseados no processamento DNS) para construir inferências.

Hoje, o panorama do GuardDuty expande as suas capacidades modulares através dos chamados Planos de Proteção (*Protection Plans*). O portfólio abrange vigilância de contêineres e control planes em Kubernetes (EKS Protection e Runtime Monitoring), a deteção estática (e opcionalmente sem o GuardDuty central) de *Malware Protection* focada em EBS EC2, objetos transacionados no S3 ou *recovery points* de Backup, instâncias expostas na fronteira (*AI Protection* em Bedrock, *Lambda Protection*) e deteções anómalas de conectividade via *RDS Protection*. O verdadeiro *insight* de segurança provém do recurso *Extended Threat Detection*. O GuardDuty capta os designados *weak signals* — transações lógicas menores que isoladamente não justificariam alarmística — mas que combinados formam perfis unificados de cadeias de ataque (por exemplo: um atacante compromete a função *serverless*, escala direitos através do IAM e finaliza com exfiltração de tabelas massivas do repositório).

Para a neutralização e contenção de ataques distribuídos de negação de serviço (DDoS), a AWS dispõe do AWS Shield Advanced. A capacidade reativa primordial passa pelo escalonamento direto à divisão humana especializada, designada **Shield Response Team (SRT)**. No entanto, esta aproximação requer requisitos específicos: a delegação formal de permissões (utilizando um AWS IAM Role que confie na entidade de principal `drt.shield.amazonaws.com` com a gestão e acesso aos diários do WAF via a política atrelada `AWSShieldDRTAccessPolicy`) e uma inscrição vinculativa a um plano premium superior (apenas planos Business Support, Enterprise Support e operações unificadas autorizam este contato proativo).

Serviço de Segurança	Funcionalidades de Destaque	Requisitos Mínimos / Comportamento	Base
Amazon S3 (Novos buckets)	BPA (Block Public Access) Ativo, SSE-S3 Ativo, ACLs Desativadas.	Operacional por padrão desde Janeiro 2023.	
Amazon GuardDuty	Monitoriza Logs Fundamentais, AI Protection, EKS, RDS, S3 Malware.	Utiliza <i>Extended Threat Detection</i> integrando sinais fracos multivetoriais.	
AWS Shield SRT	Equipa de reposta focada em contenção DDoS proativa e Web ACLs.	Requer AWS Business ou Enterprise Support. Autorização IAM via <code>AWSShieldDRTAccessPolicy</code> .	
Elastic Disaster Recovery	Replicação contínua em bloco.	Recovery Point Objective (RPO) em frações de segundos.	

Modernização da End-User Computing e Obsolescência de Serviços

As estratégias de *End-User Computing* (EUC) assistiram a uma reorganização profunda do nome dos produtos, objetivando alinhamento semântico no mercado. No mês de maio de 2024, o serviço precedentemente intitulado Amazon WorkSpaces Web foi rebatizado de forma definitiva para **Amazon WorkSpaces Secure Browser**. Embora a interface pública ostente esta nova identidade visual, as automações de *back-end*, nomeadamente os identificadores do espaço IAM (como o *namespace* e métricas do CloudWatch `workspaces-web`), permaneceram intocados para manter retrocompatibilidade absoluta. Integrado a isto, o outrora protocolo NICE DCV, motor fulcral de instâncias GPU-intensivas e soluções AppStream 2.0, enquadra-se agora perante a denominação de **Amazon DCV** a partir da sua versão 2024.0, aposentando definitivamente antigos identificadores de sessões *WorkSpaces Streaming Protocol* (WSP). No seio dos bancos de dados relacionais geridos, a arquitetura dinâmica encontra a sua maior expressão na solução de vanguarda **Amazon Aurora Serverless v2**. Esta versão supera a antiga em grãos computacionais mais precisos, suportando incrementos fracionados de potência em metades (ex. 8, 8.5 ACU). A alteração mais crítica a nível de custos operacionais repousa, no entanto, na possibilidade habilitada do "auto-pause". Tal função permite configurar a base de dados para escalar horizontalmente até rigorosos zero Aurora Capacity Units (0 ACU), desativando instâncias subjacentes e congelando a emissão de custos de processamento até nova requisição transacional forçada despertar o *cluster* de novo à latência

de arranque. Por último, confirma-se o alargamento destes clusters compatíveis aos tradicionais motores Db2.

Finalizando as evoluções físicas do armazenamento híbrido, os portfólios locais perdem certas camadas. A AWS deliberou descontinuar a aquisição e provisão para novos clientes da gama do **FSx File Gateway** e do subsistema acoplado do *Tape Gateway* baseado em hardware AWS Snowball Edge. Esta depreciação foca e reorienta os projetos *on-premises* vindouros a confiarem massivamente nas instâncias de S3 File Gateway ou Volume Gateway puras.

Referências citadas

1. Overview of Data Transfer Costs for Common Architectures - AWS, <https://aws.amazon.com/blogs/architecture/overview-of-data-transfer-costs-for-common-architectures/>
2. SAP on AWS cost estimation - General SAP Guides, <https://docs.aws.amazon.com/sap/latest/general/sap-on-aws-pricing-guide.html>
3. General SAP Guides - AWS Documentation - Amazon.com, <https://docs.aws.amazon.com/pdfs/sap/latest/general/general.pdf>
4. Building a Scalable and Secure Multi-VPC AWS Network Infrastructure, <https://docs.aws.amazon.com/pdfs/whitepapers/latest/building-scalable-secure-multi-vpc-network-infrastructure/building-scalable-secure-multi-vpc-network-infrastructure.pdf>
5. Transferring data between AWS accounts using AWS DataSync, <https://aws.amazon.com/blogs/storage/transferring-data-between-aws-accounts-using-aws-data-sync/>
6. How the cost management capabilities in Amazon Q Developer work, <https://docs.aws.amazon.com/cost-management/latest/userguide/ce-q-how-it-works.html>
7. Forecasting with Cost Explorer - AWS Cost Management, <https://docs.aws.amazon.com/cost-management/latest/userguide/ce-forecast.html>
8. Analyzing your costs and usage with AWS Cost Explorer, <https://docs.aws.amazon.com/cost-management/latest/userguide/ce-what-is.html>
9. Best practices for the AWS Cost Explorer API, <https://docs.aws.amazon.com/cost-management/latest/userguide/ce-api-best-practices.html>
10. Using the Cost Explorer chart - AWS Documentation, <https://docs.aws.amazon.com/cost-management/latest/userguide/ce-chart.html>
11. Enabling Cost Explorer - AWS Documentation - Amazon.com, <https://docs.aws.amazon.com/cost-management/latest/userguide/ce-enable.html>
12. How Reserved Instance discounts are applied - AWS Documentation, https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/apply_ri.html
13. Understanding how Savings Plans apply to your usage, <https://docs.aws.amazon.com/savingsplans/latest/userguide/sp-applying.html>
14. Resource control policies (RCPs) - AWS Organizations, https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_manage_policies_rcps.html
15. Capacity Reservation pricing and billing - AWS Documentation, <https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/capacity-reservations-pricing-billing.html>
16. Choosing a purchasing option for Amazon EC2, <https://docs.aws.amazon.com/decision-guides/latest/decision-guides/ec2-purchasing-options-aws-how-to-choose.html>
17. Service control policies (SCPs) - AWS Organizations, https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_manage_policies_scps.html
18. RCP evaluation - AWS Organizations, https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_manage_policies_rcps_evaluation.html
19. RCP syntax - AWS Organizations,

https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_manage_policies_rcps_syntax.html 20. When to sign in as a root user - AWS Control Tower, <https://docs.aws.amazon.com/controltower/latest/userguide/root-login.html> 21. Set a root user password for your management account, <https://docs.aws.amazon.com/accounts/latest/reference/set-root-user-password-management-account.html> 22. AWS account root user - AWS Identity and Access Management, https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_root-user.html 23. Granting public access to your Amazon S3 data - AWS Documentation, <https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/granting-public-access.html> 24. Setting Object Ownership when you create a bucket, <https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/object-ownership-new-bucket.html> 25. Document history - Amazon Simple Storage Service, <https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/WhatsNew.html> 26. Security best practices for Amazon S3, <https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/security-best-practices.html> 27. What is Amazon GuardDuty? - Amazon GuardDuty, <https://docs.aws.amazon.com/guardduty/latest/ug/what-is-guardduty.html> 28. GuardDuty Extended Threat Detection - AWS Documentation, <https://docs.aws.amazon.com/guardduty/latest/ug/guardduty-extended-threat-detection.html> 29. AWS::Shield::ProactiveEngagement - AWS CloudFormation, <https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/TemplateReference/aws-resource-shield-proactiveengagement.html> 30. Support - AWS Best Practices for DDoS Resiliency, <https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/aws-best-practices-ddos-resiliency/support.html> 31. AWS::Shield::DRTAccess - AWS CloudFormation, <https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/TemplateReference/aws-resource-shield-drtaccess.html> 32. Setting up AWS Shield Response Team (SRT) support for DDoS, <https://docs.aws.amazon.com/waf/latest/developerguide/authorize-srt.html> 33. Service-level agreements and SAP licenses - AWS Documentation, <https://docs.aws.amazon.com/sap/latest/general/slas-licenses.html> 34. Elastic Disaster Recovery Concepts - AWS Documentation, <https://docs.aws.amazon.com/drs/latest/userguide/CloudEndure-Concepts.html> 35. Release history for Amazon WorkSpaces Secure Browser, <https://docs.aws.amazon.com/workspaces-web/latest/adminguide/version-history.html> 36. Interface CfnDBCluster.ServerlessV2ScalingConfigurationProperty, <https://docs.aws.amazon.com/cdk/api/v2/java/software.amazon.awscdk/services/rds/CfnDBCluster.ServerlessV2ScalingConfigurationProperty.html> 37. NICE DCV is now Amazon DCV with 2024.0 release | AWS News Blog, <https://aws.amazon.com/blogs/aws/nice-desktop-cloud-visualization-dcv-is-now-amazon-dcv/> 38. How Aurora serverless works - AWS Documentation, <https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/aurora-serverless-v2.how-it-works.html> 39. Using Aurora serverless - AWS Documentation, <https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/aurora-serverless-v2.html> 40. ServerlessV2ScalingConfigurationInfo (AWS SDK for Java - 2.55.7), <https://docs.aws.amazon.com/java/api/latest/software.amazon.awssdk/services/rds/model/ServerlessV2ScalingConfigurationInfo.html> 41. Storage Gateway - API Reference - AWS Documentation, <https://docs.aws.amazon.com/storagegateway/latest/APIReference/storagegateway-api.pdf> 42. StorageGatewayClient - AWS SDK for Kotlin,

<https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-kotlin/api/latest/storagegateway/aws.sdk.kotlin.services.storagegateway/-storage-gateway-client/> 43. AWS Storage Gateway - Tape Gateway User Guide, <https://docs.aws.amazon.com/storagegateway/latest/tgw/storagegateway-tgw-ug.pdf> 44. Stored procedures for databases for RDS for Db2, <https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/db2-sp-managing-databases.html>